# 專題審查學習目標與評量對照表

## 資訊軟體開發組與商務網站經營組

依據 114 學年度期中審查、1142 學期複評及二次複評結果整理

本文件將各階段審查意見轉換為可觀察、可驗收的學習目標，供專題指導、期中檢核、複評補正及課程成效評量使用。核心原則是先確認問題與需求，再完成系統或商業成果，最後以測試、數據與修正證據完成驗收。

| 資料範圍 | 使用原則 |
| --- | --- |
| 期中審查 | 確認題目方向、需求、架構、方法與進度是否合理。 |
| 第一次複評 | 確認核心功能、策略與成果是否形成，並檢查修正品質。 |
| 第二次複評 | 針對殘餘缺失逐項驗收，不以增加內容取代真正改善。 |

# 一 三階段學習目標與驗收架構

| 階段 | 核心目的 | 學習目標 | 主要驗收證據 |
| --- | --- | --- | --- |
| 期中審查 | 確認方向正確 | 能界定真實問題、使用者、需求、範圍及執行方法。 | 需求分析、功能或經營架構、進度表、初步成果。 |
| 第一次複評 | 確認成果形成 | 能完成核心功能或策略，並依資料、操作或測試證明成果。 | 可操作系統、網站數據、企劃書、測試紀錄。 |
| 第二次複評 | 關閉剩餘缺失 | 能逐項回應評審意見，呈現修正前後差異及最終結果。 | 意見對照表、現場展示、最終測試、前後版本。 |

# 二 共同課程學習目標

| 代碼 | 能力 | 學習目標 | 達成指標 |
| --- | --- | --- | --- |
| CLO1 | 問題與需求界定 | 辨識真實問題、目標使用者及專題範圍。 | 問題、使用者與需求之間具有清楚對應。 |
| CLO2 | 專業方案設計 | 運用系統分析或商業分析方法完成專題方案。 | 方法與題目性質相符，且可實際執行。 |
| CLO3 | 成果整合 | 將功能、資料或策略整合為完整成果。 | 各部分具有關聯，不是互不相干的功能或活動。 |
| CLO4 | 驗證與評估 | 利用測試、營運數據或使用者回饋驗證成效。 | 提出可追溯的數據、紀錄或操作結果。 |
| CLO5 | 回饋修正 | 依評審意見完成具體且可證明的改善。 | 每項意見均有修正措施及完成證據。 |
| CLO6 | 表達與協作 | 清楚展示成果、回答問題並說明個人貢獻。 | 全體組員參與，且能回答本人負責內容。 |

# 三 資訊軟體開發組分階段學習目標

| 階段 | 主要問題 | 學習目標 | 達成證據 |
|---|---|---|---|
| 期中審查 | 系統分析不足、問題不明、功能失焦、架構圖錯誤、功能缺少關聯。 | 從使用者情境辨識問題，將需求轉化為具關聯性的功能、流程及資料設計。 | 使用者情境、需求功能對照表、功能架構圖、流程圖、資料模型。 |
| 第一次複評 | 權限、商業規則、資料圖表、付款、預約、工時及系統串聯仍不完整。 | 完成核心功能整合、權限控制、資料驗證及正常與異常測試。 | 可操作版本、角色權限表、功能測試表、錯誤處理紀錄。 |
| 第二次複評 | 剩餘問題集中在權限細節與金流串聯。 | 關閉指定缺失，以完整操作流程與測試結果證明已修正。 | 修正前後對照、未授權測試、測試金流、訂單狀態紀錄。 |

# 資訊軟體開發組專業學習目標

| 代碼 | 能力面向 | 學習目標 |
|---|---|---|
| CLO-S1 | 需求與系統分析 | 完成使用者、問題、需求、系統範圍與功能架構分析。 |
| CLO-S2 | 流程與資料整合 | 建立功能間的流程、資料共享及狀態轉換機制。 |
| CLO-S3 | 功能與控制實作 | 實作核心功能、角色權限、商業規則及資料驗證。 |
| CLO-S4 | 測試與品質驗證 | 以正常、異常及整合測試證明系統可用性。 |
| CLO-S5 | 資料呈現 | 選擇能回答管理問題的圖表，正確呈現系統資訊。 |

# 四 資訊軟體開發組專題評核軌跡

| 專題 | 期中審查重點 | 後續軌跡 | 學習目標 |
| --- | --- | --- | --- |
| 專題日總彙 | 需求、整體架構、核心問題與解決機制不明。 | 後續複評資料未列出。 | 能從需求建立問題、功能及解決機制對照，完成系統範圍與架構。 |
| EV3 線上教學／EV3 教學 | 需求、介面邏輯、架構圖及教學功能不足；部分功能偏離題目。 | 複評：權限不明、AI 套件不熟；二次複評：管理權限細節仍需提升，修改後通過。 | 建立角色權限矩陣及未授權測試；說明 AI 套件用途、限制與操作；確保功能符合線上教學核心。 |
| 資管科學會活動管理系統 | 功能簡單且未整合；活動管理重點不足；缺少學期屆別。 | 複評：圖形資訊不足、圖表呈現需多元；修改後通過。 | 整合活動、屆別及報名資料，設計能回答管理問題的統計圖表。 |
| 代購網站 | 代購定位、匯率、競標、購物車及功能關聯有問題。 | 複評：流程與交易機制不完整；二次複評：需完成金流串聯，修改後通過。 | 完成委託、報價、下單、付款、金流回傳及訂單狀態更新之完整流程。 |
| 商務網站進銷存系統 | 系統範圍失焦、流程過度複雜、問題與解決機制不清。 | 後續複評資料未列出。 | 精簡流程，建立問題、功能及資料處理之清楚對應。 |
| 博多拉麵官網製作／餐飲店家經營系統 | 官網定位與內部排班庫存混雜；排班、請假及庫存流程有問題。 | 複評：付款項目、預定及工時修改機制需完善；修改後通過。 | 界定顧客端與管理端，完善付款、預約、工時及修改紀錄。 |
| 招生平台 | 需求與情境不足、流程未確定、功能簡單且缺乏資料共享。 | 後續複評資料未列出。 | 建立招生角色、流程、資料交換及完整功能模組。 |
| 智慧實習平台 | 缺乏邏輯設計、媒合方法及學期屆別；功能不明。 | 後續複評資料未列出。 | 先完成媒合規則與學期屆別模型，再進行功能實作與驗證。 |
| E 化學習平台 | 核心問題失焦，缺乏學期別與完整架構。 | 複評：班級課程不可自由新增、行事曆未串聯、基礎功能不足；不通過。 | 重新界定學習問題，完成班級課程管理、行事曆串聯及基礎學習功能。 |
| 未上台學生 | 未參與期中正式審查。 | 後續資料未列出。 | 完成成果展示及個人答詢；未出席不得認定達成表達與協作目標。 |

# 五 資訊軟體開發組驗收指標

| 驗收面向 | 必要成果 | 建議達成門檻 |
| --- | --- | --- |
| 問題與需求 | 核心問題、使用者、情境、需求功能對照表。 | 每項核心功能可追溯至一項明確需求。 |
| 架構與流程 | 功能架構圖、流程圖、資料模型及狀態轉換。 | 功能之間具有資料或流程關聯，無明顯失焦功能。 |
| 核心功能 | 可實際操作的整合版本。 | 核心功能完成率至少 90%，主要流程可連續操作。 |
| 權限與控制 | 角色權限表、輸入限制、修改及異動紀錄。 | 未授權操作可被阻擋，重要資料不可任意修改。 |
| 功能測試 | 正常、異常及整合測試紀錄。 | 每項核心功能至少具有一項正常及一項異常測試。 |
| 資料呈現 | 統計表、管理圖表或儀表板。 | 圖表數值正確，且能回答具體管理問題。 |
| 修正證據 | 評審意見、修正措施及前後差異。 | 所有指定意見均標示已完成或說明未完成原因。 |

# 六 商務網站經營組分階段學習目標

| 階段 | 主要問題 | 學習目標 | 達成證據 |
|---|---|---|---|
| 期中審查 | 競爭與市場分析不足；需求、產品、理論與策略缺少連結；時程及簡報不清。 | 辨識目標客群與市場，將競爭、環境及顧客分析轉換為產品、價格與推廣策略。 | 顧客分析、競品表、市場資料、策略對照、執行時程及初步成效。 |
| 第一次複評 | 分析與策略關係仍不清楚；部分修改僅增加影片；部分組別未上台。 | 利用營運或使用者資料評估成果，並針對原評語完成實質改善。 | 網站數據、修訂企劃、內容前後差異、全員展示及答詢。 |
| 第二次複評 | 剩餘問題集中在定價理由、企劃撰寫及成果驗證。 | 以成本、市場、顧客及成效指標支持定價與行銷方案。 | 成本與競品表、定價模型、完整企劃書、企劃測試與修正紀錄。 |

# 商務網站經營組專業學習目標

| 代碼 | 能力面向 | 學習目標 |
|---|---|---|
| CLO-B1 | 顧客與市場分析 | 完成目標客群、需求、市場規模及競爭者分析。 |
| CLO-B2 | 策略形成 | 將分析結果轉換為產品定位、價格、通路及推廣策略。 |
| CLO-B3 | 營運數據分析 | 利用流量、互動、轉換及營收資料評估推廣成效。 |
| CLO-B4 | 企劃與調整 | 依數據及回饋修正商品、內容、價格與經營策略。 |
| CLO-B5 | 內容與簡報 | 以正確、完整且有脈絡的內容進行成果展示。 |

# 七 商務網站經營組專題評核軌跡

| 專題 | 期中審查重點 | 後續軌跡 | 學習目標 |
|---|---|---|---|
| 數位導盲工具／數位導盲眼鏡 | 產品實用，但競爭、市場足量性、科技可行性及軟硬體功能說明不足。 | 複評：需求與產品連結不足、創新擴散理論不熟；二次複評：定價降價理由及企劃測試需補強，修改後通過。 | 以視障者需求建立產品功能，運用創新擴散理論分析採用因素，並以成本、競品及市場資料支持定價與企劃。 |
| 中藥行轉型 | 競爭分析不足，環境分析、SWOT 與行銷策略缺乏脈絡；簡報及進度需改善。 | 後續複評資料未列出。 | 建立分析結果至行銷策略的推導鏈，改善版面並依期程完成成果。 |
| 微旅日記 | 內容活潑，但地點資訊有誤、主題內容不完整、簡報用語不清。 | 後續複評資料未列出。 | 查證資訊，先呈現景點全貌再說明特色，並使用清楚易懂的簡報文字。 |
| 社畜胖網路軍機模型專賣店 | 內容豐富但雜亂，需依時間呈現產品、銷售、推廣、成效及策略調整。 | 複評：時間軸與推廣成效、策略關係需說明；二次複評通過。 | 按時間建立產品、流量、銷售、推廣與策略調整紀錄，證明決策有數據依據。 |
| 你有 4 嗎？／衫八阿花 | 期中未上台。 | 複評仍未上台，不通過。 | 完成正式成果展示、個人工作說明及評審答詢；出席為基本達成條件。 |
| 金厚甲／金厚呷調查局 | 期中未上台。 | 複評僅增加影片，推廣分析與影片呈現未依要求改善；不通過。 | 依數據重訂推廣策略與影片內容，以修正對照證明回應原評語。 |
| 這題我 PASS 的街訪專題 | 期中未上台，不通過。 | 後續複評資料未列出。 | 完成成果、展示與個人答詢，並提供街訪資料整理及分析證據。 |
| 其他未具題名學生 | 期中未上台，不通過。 | 後續複評資料未列出。 | 完成專題題目、成果展示及個人貢獻說明。 |

# 八 商務網站經營組驗收指標

| 驗收面向 | 必要成果 | 建議達成門檻 |
| --- | --- | --- |
| 顧客與需求 | 目標客群、需求、使用或購買情境。 | 主要產品或內容均能對應具體顧客需求。 |
| 市場與競爭 | 市場規模資料及至少三項競爭或替代方案。 | 清楚說明本專題差異與競爭優勢。 |
| 策略推導 | 環境、SWOT 或理論分析與策略對照。 | 每項主要策略均能追溯至分析結果。 |
| 定價分析 | 成本、競品價格、顧客接受度及利潤估計。 | 原價、降價及促銷理由具有資料支持。 |
| 營運成效 | 流量、互動、轉換、訂單、營收或其他 KPI。 | 至少以三項指標比較活動前後或不同期間。 |
| 企劃執行 | 目標、對象、方法、預算、期程及 KPI。 | 企劃內容可執行，且每項活動有明確成效指標。 |
| 成果表達 | 簡報、影片、網站或展示內容。 | 資訊正確、內容完整、全體組員參與答詢。 |
| 修正證據 | 原評語、問題本質、修正措施及完成證據。 | 不得僅以增加內容數量取代問題改善。 |

## 九 學習成果四級評量規準

| 等級 | 表現說明 | 判定原則 |
| --- | --- | --- |
| 4 完全達成 | 能獨立完成、驗證、解釋並依回饋改善成果。 | 成果完整、證據充分，能回答設計理由與成效。 |
| 3 基本達成 | 主要成果可運作或可執行，僅有少量細節需改善。 | 核心目標達成，測試或數據足以支持主要結論。 |
| 2 部分達成 | 完成部分內容，但缺少整合、測試、資料或解釋。 | 仍需指導才能完成，證據不足以支持成果。 |
| 1 未達成 | 成果未完成、未出席，或修改沒有回應評審問題。 | 未具備基本成果或無法提供驗收證據。 |

## 建議通過條件

| 條件 | 標準 |
| --- | --- |
| 核心能力 | 各組核心學習目標至少達到第 3 級。 |
| 最低門檻 | 不得出現第 1 級項目。 |
| 成果驗證 | 須完成現場展示、測試或數據檢核。 |
| 個人責任 | 每位組員均須說明個人工作並接受抽問。 |
| 複評補正 | 所有指定評審意見均須有對應修正與完成證據。 |

## 十 專題修正與學習進度紀錄表

下表可於每次指導、複評或補正時使用。修正內容必須直接回應問題本質，不能只記錄已討論、已增加內容或已完成。

| 日期 | 評審或教師意見 | 問題本質 | 修正措施 | 完成證據 | 負責人 | 驗收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |